

Informe Proyecto Módulo 7: Vue Products Showcase

1. Descripción

El Proyecto 7 consiste en una aplicación web desarrollada con Vue 3 que funciona como una Single Page Application (SPA) para consultar y gestionar un catálogo de productos obtenido desde una API REST externa. La aplicación permite visualizar productos, filtrar por categoría, acceder al detalle, marcar y quitar favoritos y alternar entre tema claro y oscuro.

La implementación integra Vue Router para la navegación, Vuex para el manejo centralizado del estado, Axios para el consumo de la API, Vuetify para componentes visuales y un conjunto de pruebas unitarias y end-to-end. El objetivo técnico es organizar la aplicación por responsabilidades, mantener un flujo de datos predecible y comprobar tanto componentes individuales como un flujo funcional completo.

2. Tecnologías y estructura general

TECNOLOGÍA	USO EN EL PROYECTO
Vue 3 + Vue CLI	Base de la aplicación y desarrollo por componentes.
Vue Router	Navegación SPA, rutas dinámicas y vista 404.
Vuex	Estado global dividido en módulos products, filters y favourites.
Axios	Petición GET a la API externa.
Vuetify + MDI	Componentes visuales, iconos y temas claro/oscuro.
Jest + Vue Test Utils	Pruebas unitarias de componentes y vistas.
Cypress	Prueba E2E del flujo de filtrado de productos.
start-server-and-test	Automatización del servidor de Vue CLI y ejecución de Cypress

La estructura separa vistas, componentes reutilizables, configuración de Vuetify, router, store y pruebas. En main.js se registran el store, el router y Vuetify antes de montar App.vue, lo que permite que estas dependencias estén disponibles en toda la aplicación.

3. Arquitectura y navegación

3.1 SPA y rutas

Vue Router administra las vistas de inicio, catálogo, detalle, favoritos y página no encontrada. La ruta de detalle recibe un parámetro dinámico id. La expresión regular aplicada en la ruta limita ese parámetro a valores numéricos, de modo que una dirección con un valor no numérico se considera inválida.

`/productos/:id(\d+)`

En esta ruta se utiliza props: true. Así, el id de la URL se entrega directamente a la vista mediante props, reduciendo la dependencia directa del componente respecto de route.params. También se incorpora una ruta comodín para mostrar NotFoundView cuando la URL no corresponde a una ruta definida.

3.2 Gestión centralizada con Vuex

El store global se divide en tres módulos con `namespaced: true`. Esta decisión evita concentrar toda la lógica en un único archivo y permite identificar claramente la responsabilidad de cada acción, mutación y getter.

- `products`: almacena la lista de productos, `loading` y `error`; obtiene productos desde la API y expone mediante el getter `isEmpty` el estado de catálogo vacío.
- `filters`: guarda la categoría seleccionada y genera la lista de productos filtrados usando el estado global de productos.
- `favourites`: administra favoritos, evita duplicados con `some()`, elimina elementos con `filter()` y expone un getter `isFavourite`.

Las acciones coordinan operaciones, especialmente las asincrónicas; las mutaciones realizan el cambio efectivo del estado; y los getters exponen datos derivados o reutilizables. Con esto se mantiene un flujo de datos claro entre las vistas y el estado global.

4. Consumo de API y lógica funcional

4.1 Carga de productos

El módulo `products` utiliza `Axios` para solicitar 20 productos a `Platzi Fake Store API` mediante una petición `GET`. Antes de iniciar la carga se activa `loading`; si la petición falla se almacena el mensaje en `error`; y en `finally loading` vuelve a `false`, asegurando que el indicador de carga se cierre tanto en éxito como en error. El módulo también incorpora el getter `isEmpty`, que identifica el caso en que la carga finaliza correctamente, no existe un error y el arreglo de productos queda vacío. En esa situación, la vista del catálogo muestra un aviso de tipo `warning` indicando que no hay productos disponibles.

En las vistas que requieren productos se comprueba primero si el arreglo del store contiene datos cargados durante la sesión. Si ya existen productos, se reutilizan y se evita repetir innecesariamente la consulta a la API.

4.2 Filtrado, componentes y favoritos

El catálogo obtiene las categorías a partir de los productos cargados y permite seleccionar una categoría. El módulo `filters` devuelve únicamente los productos coincidentes. Cada elemento se presenta mediante `ProductCardComponent`, que recibe el producto por `prop` y concentra acciones propias de la tarjeta, como navegar al detalle y modificar favoritos.

La funcionalidad de favoritos se mantiene en un módulo independiente porque es utilizada por más de una vista. Antes de agregar un producto se comprueba su `id` para evitar duplicados; la eliminación genera un nuevo arreglo sin el producto seleccionado. El getter `isFavourite` permite que la interfaz adapte dinámicamente el texto del botón.

5. Interfaz, temas y diseño responsive

`Vuetify` se emplea para tarjetas, botones, selectores, campos de texto, alertas, indicadores de carga, `snackbar` e iconos. La configuración define `lightTheme` y `darkTheme` con paletas distintas. El encabezado utiliza el sistema de temas de `Vuetify` para alternar el modo activo, mientras que `main.css` agrega reglas específicas para fondos, textos y tarjetas en modo oscuro.

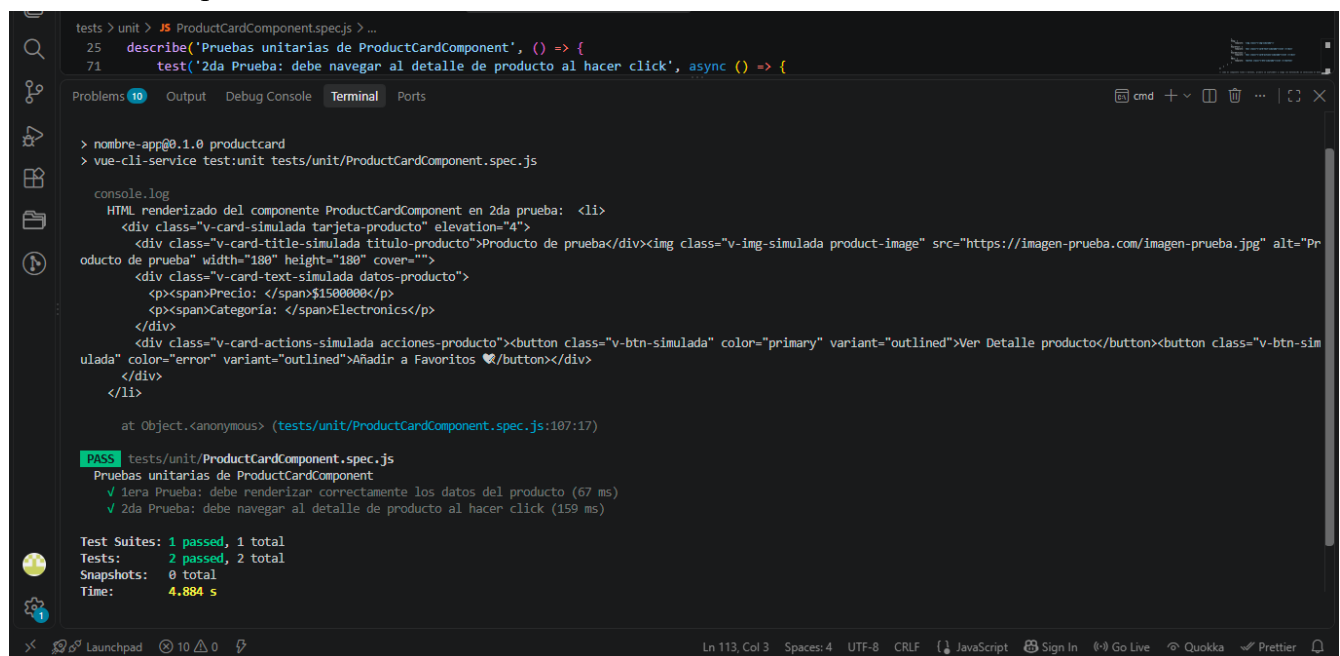
La interfaz también incorpora adaptación responsive mediante Grid, Flexbox y media queries. El catálogo reduce sus columnas en pantallas pequeñas, los botones se reorganizan cuando disminuye el ancho disponible y el encabezado utiliza un menú adaptado para dispositivos de menor tamaño.

6. Pruebas implementadas

6.1 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias utilizan Jest y Vue Test Utils. ProductCardComponent se monta con una prop de prueba y se comprueba que renderice título, precio y categoría. Una segunda prueba simula el click en el botón de detalle y verifica que router.push sea llamado con /productos/1.

Para aislar el componente se reemplazan Vue Router y Vuex mediante mocks y se utilizan stubs para los componentes de Vuetify. Los stubs conservan los slots necesarios para inspeccionar el contenido sin renderizar completamente la biblioteca.



```
tests > unit > JS ProductCardComponent.spec.js > ...
25   describe('Pruebas unitarias de ProductCardComponent', () => {
71     test('2da Prueba: debe navegar al detalle de producto al hacer click', async () => {

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

> nombre-app@0.1.0 productcard
> vue-cli-service test:unit tests/unit/ProductCardComponent.spec.js

console.log
HTML renderizado del componente ProductCardComponent en 2da prueba: <li>
  <div class="v-card-simulada tarjeta-producto" elevation="4">
    <div class="v-card-title-simulada titulo-producto">Producto de prueba</div>
    <div class="v-card-text-simulada datos-producto">
      <p><span>Precio: </span>$1500000</p>
      <p><span>Categoría: </span>Electronics</p>
    </div>
    <div class="v-card-actions-simulada acciones-producto"><button class="v-btn-simulada" color="primary" variant="outlined">Ver Detalle producto</button><button class="v-btn-sim
ulada" color="error" variant="outlined">Añadir a Favoritos </button></div>
  </div>
</li>

at Object.<anonymous> (tests/unit/ProductCardComponent.spec.js:107:17)

PASS tests/unit/ProductCardComponent.spec.js
Pruebas unitarias de ProductCardComponent
  ✓ 1era Prueba: debe renderizar correctamente los datos del producto (67 ms)
  ✓ 2da Prueba: debe navegar al detalle de producto al hacer click (159 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:  0 total
Time:        4.884 s
```

ListaProductosView incluye una prueba específica para el manejo visual de errores. Se crea una acción fetchProducts simulada que produce un error, se monta la vista con un store controlado y se usa flush-promises para esperar el proceso asíncronico. Finalmente se verifica que la acción se ejecute una vez y que la interfaz muestre tanto el mensaje general de fallo como el mensaje de conexión simulado.

```
tests > unit > ListaProductosView.spec.js > mockFetchProducts > jest.fn() callback
> vue-cli-service test:unit tests/unit/ListaProductosView.spec.js

console.log
Antes de esperar las promesas: <section class="productos-view">
  <div class="encabezado-productos">
    <h2>Catálogo de Productos</h2>
    <p>Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.</p>
  </div><!-- muestra el filtro sólo cuando existen productos cargados -->
  <div class="filtros-busqueda-productos" style="display: none;">
    <h3>Selección personalizada con filtro de búsqueda</h3>
    <div class="campo-filtro">
      <v-select-stub modelvalue="" items="" label="Categoría" clearable=""></v-select-stub>
    </div>
  </div><!-- renderiza una tarjeta por cada producto filtrado, usando ProductCardComponent -->
  <ul class="lista-productos"></ul>
</section>

at Object.<anonymous> (tests/unit/ListaProductosView.spec.js:65:17)

console.log
Después de esperar las promesas: <section class="productos-view">
  <div class="encabezado-productos">
    <h2>Catálogo de Productos</h2>
    <p>Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.</p>
  </div><!-- muestra el filtro sólo cuando existen productos cargados -->
  <div class="filtros-busqueda-productos" style="display: none;">
    <h3>Selección personalizada con filtro de búsqueda</h3>
    <div class="campo-filtro">
      <v-select-stub modelvalue="" items="" label="Categoría" clearable=""></v-select-stub>
    </div>
    <div class="v-alert-simulado mensaje-error" type="error" variant="tonal">
      <h3>No fue posible cargar el catálogo de productos</h3>
      <p>Error: Error de conexión con la API</p>
    </div>
  </div>
</section>

at Object.<anonymous> (tests/unit/ListaProductosView.spec.js:69:17)

console.log
Texto renderizado real en ListaProductosView: Catálogo de ProductosConsulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.Selección personalizada con filtro de búsquedaNo fue posible cargar el catálogo de productosError: Error de conexión con la API

at Object.<anonymous> (tests/unit/ListaProductosView.spec.js:78:17)

PASS tests/unit/ListaProductosView.spec.js
  Pruebas unitarias de ListaProductosView
    ✓ 1era Prueba: muestra mensaje visual cuando ocurre un error de API (128 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 3.484 s
Ran all test suites matching /tests/unit/ListaProductosView.spec.js/i.

C:\Particion\asesorias fritz ltda\FRONT END TRINAE\MODULO 7\ProyectosVueX\proyecto-7-catálogo
```

6.2 Prueba end-to-end con Cypress

La prueba FiltroProductos.cy.js, que se encuentra en la ruta cypress/e2e/FiltroProductos.cy.js, comprueba un flujo completo desde la perspectiva del usuario. Cypress abre la ruta /productos, espera que el catálogo haya cargado verificando la existencia de tarjetas de productos, abre el selector de categorías implementado con Vuetify, obtiene las opciones disponibles y selecciona dinámicamente la primera categoría mediante .first(), evitando depender de una categoría fija entregada por la API, para finalmente comprobar que efectivamente existan productos como resultado del filtro.

Esta prueba complementa las unitarias porque no analiza un componente de manera aislada, sino que verifica que la navegación, carga de datos, la interacción con el selector, el filtrado y el renderizado de resultados funcionen en conjunto. Debido a que el selector corresponde a un componente v-select de Vuetify, Cypress interactúa con su contenedor visual para reproducir la acción del usuario. La estructura E2E se organiza dentro de la carpeta cypress, con la prueba ubicada en cypress/e2e y la configuración definida en cypress.config.js.

Cypress se ejecuta en modo headless mediante cypress run, sin necesidad de abrir la interfaz gráfica. El proyecto también utiliza start-server-and-test para automatizar el levantamiento del servidor Vue CLI y la posterior ejecución de las pruebas E2E mediante el comando npm run e2e.

```
File Edit Selection View Go Run ... proyecto-7-catalogo
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Suite Prueba de Filtro de Productos
✓ Usuario filtra productos y ve resultados (6178ms)

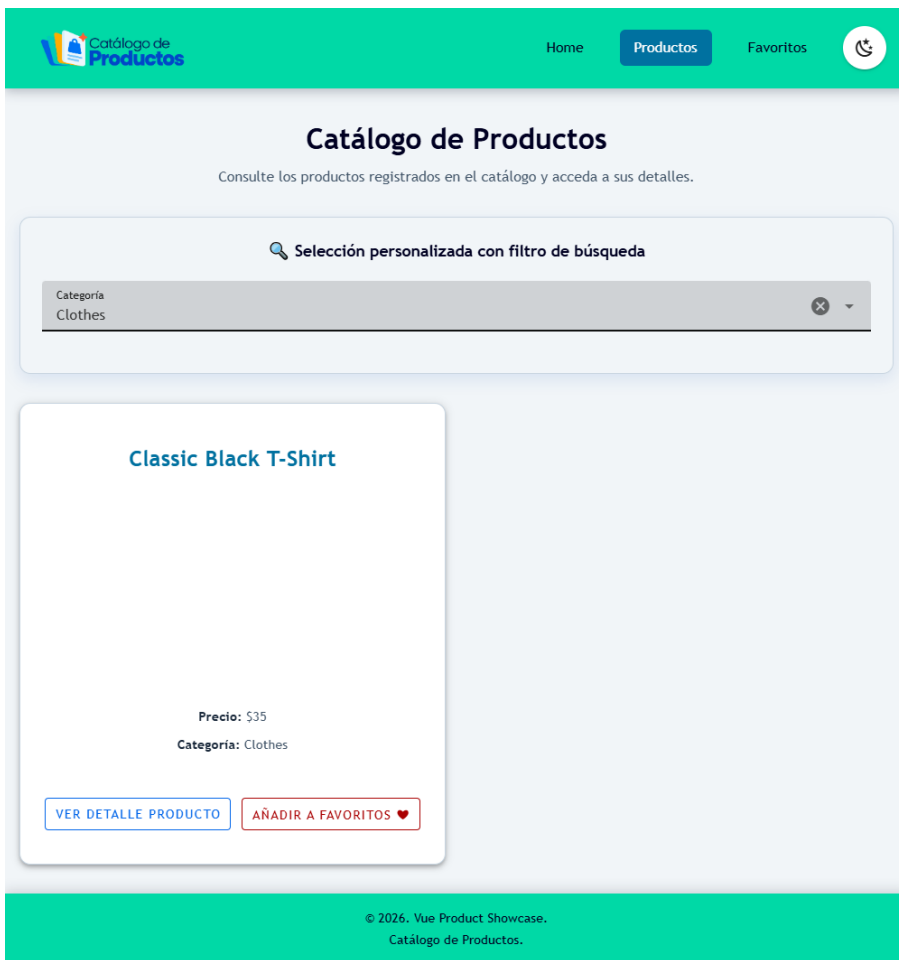
1 passing (6s)

(Results)
Tests: 1
Passing: 1
Failing: 0
Pending: 0
Skipped: 0
Screenshots: 1
Video: false
Duration: 6 seconds
Spec Ran: FiltroProductos.cy.js

(Screenshots)
- C:\Particion\asesorias_fritz_ltda\FRONT-END\TRAINEE\MODULO_7\ProyectosVue\proyecto-7-catalogo\cypress\screenshots\FiltroProductos.cy.js\FiltroProductos-prueba-exitosa.png

(Run Finished)

Spec Tests Passing Failing Pending Skipped
✓ FiltroProductos.cy.js 00:06 1 1 - - -
✓ All specs passed! 00:06 1 1 - - -
```



cypress/screenshots/FiltroProductos-prueba-exitosa.png

6.3 Tabla Resumen Pruebas

PRUEBA	HERRAMIENTA	QUÉ VALIDA
ProductCardComponent.spec.js	Jest + VTU	Render de datos y navegación al detalle.
ListaProductosView.spec.js	Jest + VTU	Respuesta visual ante error de API.
FiltroProductos.cy.js	Cypress	Usuario filtra productos y obtiene resultados.

7. Instalación y ejecución

- Requisitos: Node.js, npm y una terminal o consola de comandos.
- Instalar dependencias: `npm install`
- Ejecutar en desarrollo: `npm run serve`
- Generar build de producción: `npm run build`
- Ejecutar lint: `npm run lint`
- Ejecutar todas las pruebas unitarias: `npm run test:unit`
- Ejecutar solamente la prueba unitaria ProductCard: `npm run productcard`
- Ejecutar solamente la prueba unitaria ListaProductos: `npm run listaproductos`
- Ejecutar todas las pruebas E2E: `npm run test:e2e:run`
- Ejecutar solamente la prueba del filtro: `npm run test:e2e:spec`
- Ejecutar Vue CLI y Cypress de forma automatizada: `npm run e2e`

8. Decisiones técnicas y consideraciones

Se decidió mantener Vue 3 con Vue CLI y no realizar la migración opcional a Nuxt o Quasar. La arquitectura actual ya cumple los objetivos de la entrega mediante Vue Router, Vuex, Axios, Vuetify y las herramientas de prueba. Migrar habría incorporado complejidad adicional sin ser necesaria para los requerimientos funcionales actuales.

Nuxt podría aportar renderizado del lado del servidor, generación estática y enrutamiento basado en archivos; Quasar ofrece un framework integral y herramientas para múltiples plataformas. En este proyecto esas ventajas no eran indispensables, por lo que se priorizó la estabilidad y la coherencia con las tecnologías trabajadas durante el módulo.

Como consideraciones, los favoritos permanecen en Vuex durante la sesión y no tienen persistencia local en los archivos analizados. La aplicación depende de la disponibilidad de la API externa para obtener y mostrar los productos del catálogo. Además, validar que un id sea numérico no garantiza que exista un producto con ese id, por lo que la vista de detalle también contempla el caso de producto no encontrado.

Como observación, es importante destacar que los logos empleados fueron generados utilizando ChatGPT, a partir de la paleta de colores brindada. Asimismo, se tomaron screenshots de las diferentes pantallas y flujos de la aplicación, las cuales se entregaron a ChatGPT para que las uniera en una misma imagen en formato png y conformar las maquetas.

9. Maquetas

9.1 Tema claro



Maqueta de flujos secundarios

Vue Products Showcase - Tema claro

1. Catálogo con favoritos

Catálogo de Productos

Home **Productos** Favoritos 

Catálogo de Productos

Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.

 Selección personalizada con filtro de búsqueda

Categoría

Classic Black T-Shirt



Precio: \$35
Categoría: Clothes

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

Sleek Comfort-Fit Over-Ear Headphones



Precio: \$38
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO **AÑADIR A FAVORITOS** 

Efficient 2-Slice Toaster



Precio: \$48
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

Sleek Modern Laptop with Ambient Lighting



Precio: \$43
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos.

2. Favoritos con productos

Catálogo de Productos

Home Productos **Favoritos** 

Mis Productos Favoritos

Revise los productos dentro del catálogo que ha marcado como favoritos.

Classic Black T-Shirt



Precio: \$35
Categoría: Clothes

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

Efficient 2-Slice Toaster



Precio: \$48
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

Sleek Modern Laptop with Ambient Lighting



Precio: \$43
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO **QUITAR DE FAVORITOS** 

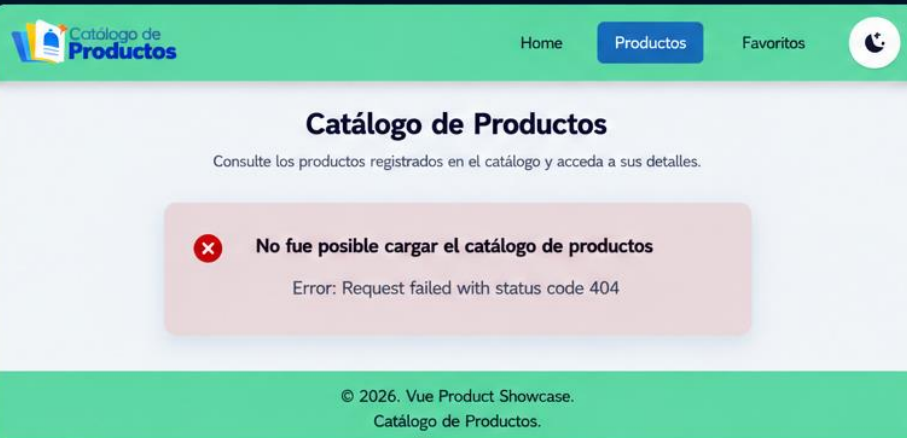
© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos.

Maqueta de flujos secundarios

Vue Products Showcase - Estados de error - Tema claro

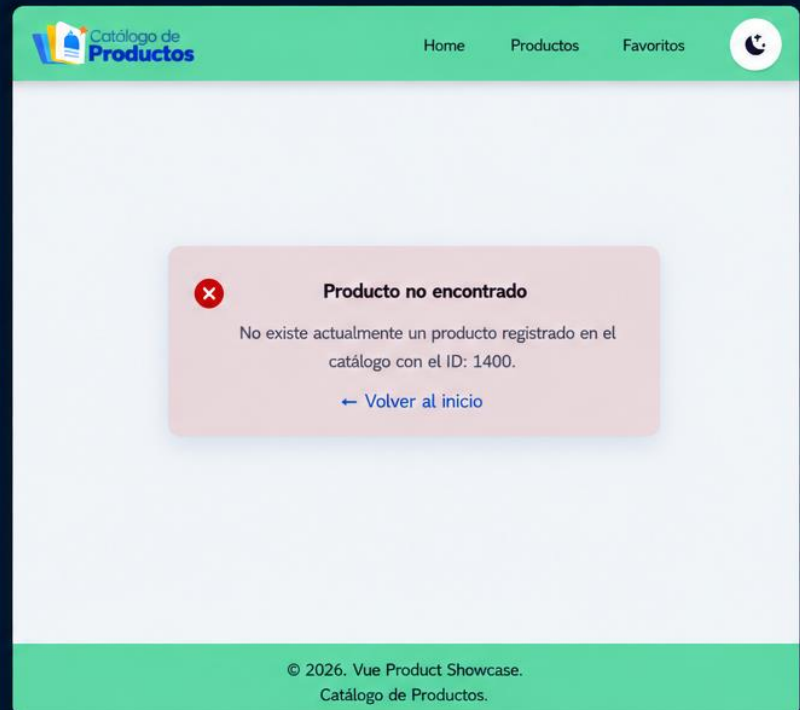
1. Error de catálogo

No fue posible cargar el catálogo de productos debido a un error de red.



2. Producto no encontrado

No existe actualmente un producto registrado en el catálogo con el ID especificado.



9.2 Tema oscuro

Maqueta principal

Vue Products Showcase - Flujo principal - Tema oscuro

1. Inicio

Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos

Bienvenido Vue Products Showcase

Aplicación SPA (Single Page Application) que consiste en un catálogo interactivo de productos, que permite visualizar su información, filtrar por categorías y ver detalles individuales. Esta aplicación cuenta con una interfaz robusta que consume datos desde una API REST externa y gestiona el estado de forma centralizada.

[Ir a la lista de productos →](#)

© 2026. Vue Product Showcase. Catálogo de Productos.

2. Catálogo de Productos

Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos

Catálogo de Productos

Consulta los productos registrados en el catálogo y accede a sus detalles.

Selección personalizada con filtro de búsqueda

Categoría

Classic Black T-Shirt

Precio: \$35
Categoría: Clothes

VER DETALLE PRODUCTO AÑADIR A FAVORITOS

Sleek Comfort-Fit Over-Ear Headphones

Precio: \$28
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO AÑADIR A FAVORITOS

Efficient 2-Slice Toaster

Precio: \$48
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO AÑADIR A FAVORITOS

Sleek Modern Laptop with Ambient Lighting

Precio: \$43
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO AÑADIR A FAVORITOS

© 2026. Vue Product Showcase. Catálogo de Productos.

3. Detalle del Producto

Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos

Detalle del producto

Información registrada del producto seleccionado.

Classic Black-T-Shirt

Precio: \$35
Categoría: Clothes

Descripción: Elevate your everyday style with our Classic Black T-Shirt. This staple piece is crafted from soft, breathable cotton for all-day comfort. Its versatile design features a classic crew neck and short sleeves, making it perfect for layering or wearing on its own. Durable and easy to care for, it's sure to become a favorite in your wardrobe.

[← Volver al listado](#)

© 2026. Vue Product Showcase. Catálogo de Productos.

4. Favoritos

Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos

Mis Productos Favoritos

Revise los productos dentro del catálogo que ha marcado como favoritos.

No se han encontrado favoritos

Aún no ha seleccionado algún producto como favorito.

© 2026. Vue Product Showcase. Catálogo de Productos.

5. Página no encontrada

Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos

Error 404: Página no encontrada

No fue posible encontrar la ruta especificada.

[← Volver al Inicio](#)

© 2026. Vue Product Showcase. Catálogo de Productos.

Maqueta de flujos secundarios

Vue Products Showcase - Tema oscuro

1. Catálogo con favoritos

 Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos 

Catálogo de Productos

Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.

🔍 Seleccíon personalizada con filtro de búsqueda

Categoría ▾

Classic Black T-Shirt



Precio: \$35
Categoría: Clothes

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

Sleek Comfort-Fit Over-Ear Headphones



Precio: \$38
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO AÑADIR A FAVORITOS

Efficient 2-Slice Toaster



Precio: \$48
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

Sleek Modern Laptop with Ambient Lighting



Precio: \$43
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos

2. Favoritos con productos

 Catálogo de Productos

Home Productos Favoritos 

Mis Productos Favoritos

Revise los productos dentro del catálogo que ha marcado como favoritos.

Classic Black T-Shirt



Precio: \$35
Categoría: Clothes

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

Efficient 2-Slice Toaster



Precio: \$48
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

Sleek Modern Laptop with Ambient Lighting



Precio: \$43
Categoría: Electronics

VER DETALLE PRODUCTO QUITAR DE FAVORITOS

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos

Maqueta de flujos secundarios

Vue Products Showcase - Estados de error - Tema oscuro

1. Error de catálogo

No fue posible cargar el catálogo de productos debido a un error de red.

HomeProductosFavoritos

Catálogo de Productos

Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.

**No fue posible cargar el catálogo de productos**

Error: Network Error

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos.

HomeProductosFavoritos

Catálogo de Productos

Consulte los productos registrados en el catálogo y acceda a sus detalles.

**No fue posible cargar el catálogo de productos**

Error: Request failed with status code 404

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos.

2. Producto no encontrado

No existe actualmente un producto registrado en el catálogo con el ID especificado.

HomeProductosFavoritos

**Producto no encontrado**

No existe actualmente un producto registrado en el catálogo con el ID: 1400.

[← Volver al inicio](#)

© 2026. Vue Product Showcase.
Catálogo de Productos.